ことば工学研究会資料
SIG-LSE-A603-5 ( 3/16)

# 言語と事象の連想記憶に基づく言語獲得能力を有する対話システム

平河 千波† 荒木 健治†
Chinami Hirakawa Kenji Araki

†北海道大学大学院 情報科学研究科
{chinami,araki}@media.eng.hokudai.ac.jp

本研究では，言語と事象の連想記憶に基づく言語獲得能力を備えた対話システムを提案する．言語獲得能力は，幼児の成長過程をモデルとしてシステムに内部パラメータを与えることで欲求を生じさせ，システムが自発的に要求発話を生成し，ユーザとの対話の中でフィードバックを行うことで実現する．ユーザとの対話において，提案システムが従来の対話システムに比べてより飽きにくく親しみやすいものであることを実験により検証し，その結果，提案システムとシステムの有する言語獲得能力の有効性が確認された．

## 1. はじめに

人間と対話システムとのコミュニケーションが珍しくなくなりつつある昨今，より自然でユーザにかける負担の少ないコミュニケーションが可能な対話システムが求められている．

対話システムとして1960年代に開発された有名なシステムの一つにELIZA[1]がある．ELIZAはユーザの入力に対し，発話文中のキーワードとシステム内部のテンプレートを用いて応答を出力する．ユーザのどのような入力に対しても一定の水準で柔軟に応答可能であり，対話を途切れさせることなく持続させる機能がある．しかし，対話を続けるうちに同じパターンの応答が出力されるようになり，ユーザがシステムに機械性を感じて親しみにくさを覚えたり対話に飽きてしまうといった問題点が挙げられる．その他にもチャットボットとしてはA.L.I.C.E[2]が有名であるが，同様の問題がある．

応答用のテンプレートやタスクの種類を増やしたり，データベースを拡張してキーワードの設定を増やす方法では一時的な改善は見られても，将来的には現状と同じ限界に達する．そこで本稿では，このような問題点の解決を目的として，親しみやすく飽きにくい対話の可能なコミュニケーション能力を実現するために，ユーザとの対話から学習して成長する動的な言語獲得能力を実装することで，自由度の高い対話が可能なシステムの構築を目指した．

より自然で柔軟な対話システムを実現するためには，人間と同じ言語獲得の過程をシステムにも辿らせることが必要であり，そうすることで最終的に人間と同じような対話が可能になると考えられる．人間と同じ言語獲得の過程とは，言語理解能力の未完成な幼児が少しずつ周囲から学習や記憶を積み重ねていく成長の過程である．適応力と成長力に長けた幼児の言語獲得過程をモデルに構築することで，柔軟な対話システムへの発展性を持たせることができると考えた．

幼児の言語獲得能力に関する研究は工学的な見地よりも認知科学や発達心理学などの分野でより盛んに行われてきた[3][4]．幼児ははじめ全く言語を用いたコミュニケーションを行うことができないにもかかわらず，いつの間にか言語による大人とのコミュニケーションが可能なまでに成長し，言語を獲得し，コミュニケーション能力を発展させることができる．本研究では言語獲得能力が生得的に完全に備わっているために生まれた時点から幼児は言語獲得が可能であるという立場にはよらず，生存のために必要最小限の能力がある状態で幼児は環境に依存しながら言語を獲得していくことが可能であるとしている．すなわち，本能的な欲求が動機となってそれらの欲求を満たすための有益な手段として言語を獲得していき，幼児の言語獲得においてはそうした欲求が発生することが非常に重要であると考えられる．

このことから，事象と言語との相対的な関係とそれらを学習していく幼児の成長過程を対話システムに実装する．その上で，こうした能力をもつシステムとの対話に対するユーザの評価を他の対話システムとの比較を用いて考察する．

## 2. システム概要

本研究で提案するシステムの外観を図 1 に示す．本システムでは，同時に経験されるある事象とユーザの入力文との連想記憶を行う．その記憶に基づいて生成する応答の出力を繰り返す中で，言語が事象そのものを表現するために有効であることを幼児が学習し，自らの意図を他者に伝えて要求をかなえる手段を獲得していく過程を，一つの言語獲得であると考える．

具体的には，幼児に普遍的な欲求のうち最も基本的であると考えられる食欲，睡眠欲，遊びたいという欲求の３つをシステムの内部パラメータとして設定した．また，それぞれに対応する事象を用意した．これらの欲求をより快適に満たすためにどうすれば良いのか，すなわち減少した内部パラメータに対応する事象をできるだけ早く正確に得る手段を幼児が学習していく過程をモデル化して，本システムにおいて言語獲得の見地から実装した．なお，図 1 の表示名アイチャは本対話システム AiCha に由来する．AiCha は“**I**nteractive **Cha**t-Child with **A**ssociative-Memory”の略称である．ChaChi の発展型として改良された対話システムであり，ChaChi は幼児をモデルとした対話システムの原型で“**Cha**t **Chi**ld”である．一般に対話システムには，大きく分けて入力文の解析および出力文の生成部分と，音声認識や音声入出力部分の二つの研究が必要であると考えられるが，本研究ではテキスト入出力による対話システムにおける有効性に関する考察を主題とし，音声による対話は行わない．

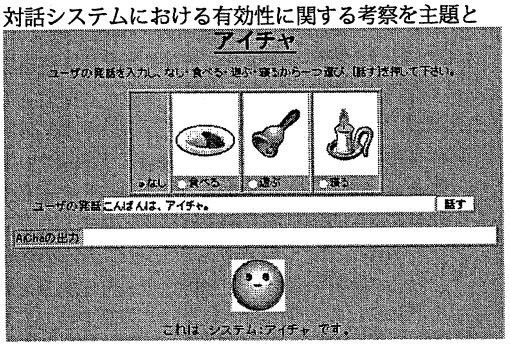



図 1: システム外観

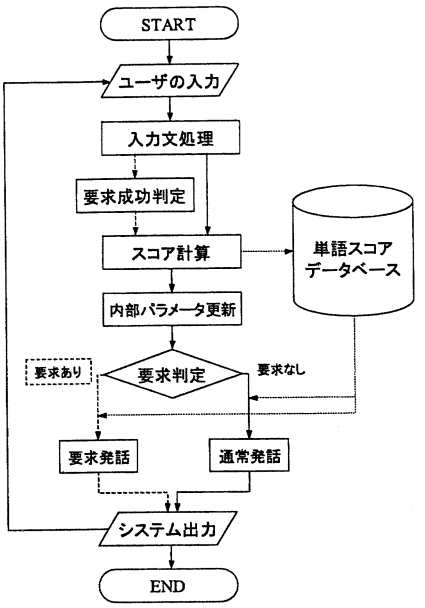



図 2: システム概要図

次に概要を図 2 に示す．図 2 中の破線は，要求判定において要求ありと判定された場合に要求発話及び次の入力に対する要求成功判定を行うことを意味する．システムは大きく分けて以下の５つの処理部から構成される．

**入力処理部** ユーザによって入力される発話文を自立語と付属語に分類する．言語獲得初期にある幼児は品詞情報を理解していないのはもちろん，明確な単語分割さえもできていないと考えられるが，耳から入る情報の中に含まれる抑揚などの韻律情報や微かな息継ぎによって，入力文には強調して意識される部分と意識されにくい部分とがある．さらに，一般に大人が幼児に話しかける場合，大人同士の対話よりも抑揚を強調して発話することが多く，また抑揚の大きい語りかけに対して，幼児はより強い関心を持つことが知られている [5]．よって，品詞ごとに細分化するのではなく，自立語・非自立語である付属語のみに分類しその情報を処理に用いることは妥当であると考えられる．単語分割には茶筌 [6] を用い，自立語と付属語の判別は ipadic-2.7.0[6] の定義によって行う．

ユーザの入力に事象が含まれていた場合は

式 (1) から関心度 $notice$ を計算する.

$$notice = \begin{cases} 5.0(P_{max} - P_{req})/P_{max} \\ 1.0 \end{cases} \quad (1)$$

ただし $P_req$ はユーザが与えた事象に対応するシステム内部パラメータの現在値を表し, $P_max$ はそのパラメータの最大値を表す. 式 (1) が 1.0 を下回る場合, または入力に事象が含まれなかった場合には $notice = 1.0$ とする.

**スコア計算部** 自立語・付属語分類による単語単体の基本スコア $exp_1$ を基に計算する出現頻度スコア $s$, および同一入力文中に含まれる 2 単語間の距離 $L$ による共起スコア $c$ をそれぞれ式 (2), (3) から計算する.

$$s = exp_1 \cdot notice \quad (2)$$

$$c = (exp_1 + exp_2) \cdot notice/L \quad (3)$$

単体の出現頻度の高さによってスコアを増加させるのは, 出現頻度の高い単語はより強く記憶されると考えられるためである. また, 同一文中に現れた単語同士は, 一方の単語を思い浮かべたときにもう一方の単語を連想して思い出す可能性が, 同一文中に現れたことのない単語に比べて大きいため, 共起スコアを計算する. これらの単語スコアは, システムの出力文生成時に利用する. また, 本手法ではこうして記憶した単語のみを応答文に用いるため, システムの出力内容はユーザがどのような言葉でシステムと対話するかに大きく依存する.

**内部パラメータ更新部** 幼児をモデルとして 3 種類の内部パラメータを設定した (**2.** 参照). それぞれ, 時間の経過とともに空腹を感じ, 退屈し, 疲労を覚える現象に対応する. また, 本システムは対話の開始と同時に経過時間の計測を行う. 前回のユーザの発話文入力から今回の入力までの時間差分 [$sec$] を計測し, 差分に応じて内部パラメータを減少させる.

内部パラメータの減少は幼児の集中力の低下を表し, それに伴って単語同士の連想記憶や言語と事象との連想記憶の効率を低下させる. この内部パラメータによるスコア修正を式 (4), (5) に示す.

$$s' = s \cdot \frac{P}{P_{max}} \quad (4)$$

$$c' = c \cdot \frac{P}{P_{max}} \quad (5)$$

次に, ユーザの入力にともなう各パラメータの最大値, 現在値の変化を式 (6), (7) に示す. ただし式 (7) はユーザの入力に事象が含まれていた場合のみ適用する.

$$P'_{max} = P_{max} + C_{words} + S_{words} \quad (6)$$

$$P = P'_{max} \quad (7)$$

ここで $P$, $P_{max}$ はそれぞれ与えられた事象に対応する内部パラメータとその最大値を表す. また $C_{words}$ はその事象との連想記憶における共起単語対の数, $S_{words}$ は記憶した単語単体の総数とし, ユーザの入力頻度や入力単語数の増加にともなうシステムの成長を表す.

**応答文生成部** パラメータ変化による要求判定を行い, 閾値以上で通常発話, 閾値未満で要求発話を生成する. 通常発話の場合は例えば入力文中最も単語単体のスコアの高い単語, 要求発話の場合は要求対象の連想記憶単語中で最もスコアの高い単語をそれぞれ $keyword$ に指定し, 続く単語 $w_{next}$ を式 (8) から求める. 入力単語のうち単語単体のスコアが最も高いものをシステムにとって最も馴染みのある, 聞き覚えのある単語としてキーワード $keyword$ とし, 続く単語をキーワードとの共起単語スコアの高いものから選択する. さらに次の単語 $w_{next}$ を選択する場合には, 直前の単語 $w_{prev}$ とキーワード双方との共起スコアをそれぞれ合算し, 最も値の大きいものを選択する. 以下同様に選択して応答文を生成する.

$$w_{next} = max(c(keyword, w_i) + c(w_{prev}, w_i)) \quad (8)$$

通常発話を生成する場合, 幼児の言語獲得初期によく見られるオウム返し発話 [4] と, ユーザの入力単語から連想された単語を用いる自由発話, ユーザの入力を促すあいづち発話のいずれかを選択する. 幼児の機嫌が良いと相手の話により集中するようになると考えられる [5] ため, 内部パラメータの値が大きい場合は比較的集中力が高い状態であるとしてオウム返し発話を行いやすい.

対話相手があいづちを打つことでユーザの発話が促される [7][8] ため, 本システムにおい

て重要である入力促進のためにも通常発話の中であいづち発話を行う．文献 [8] によれば，対話相手があいづちを打つことで話者は「相手が話者の話に耳を傾けている」，また「話の内容を正しく伝達できて相手が理解している」と感じて安心感を覚える．

さらにあいづちを打つ側の意図としては，話者の発話を促しながら対話を続けようとする意図の現れとなる．本システムでは，言語獲得初期の段階においてユーザから多くの入力を得ることが非常に重要であるため，初期段階で応答文の生成が不十分な場合には積極的にあいづち発話を行うこととした．同じく文献 [8] では，対話においてあいづちが多過ぎる場合には対話自体の盛り上がりを欠く傾向があると報告されている．これに関して，本システムに実装したあいづち発話部分のみのシステムを用意して対話を行ったところ，人間同士の対話で報告されたのと同様に，ユーザは対話内容の盛り上がり不足を感じることが確認された．

しかし一方で，システムが話をよく聞いていると感じて話しやすいというユーザの意見もあり，あいづちに対する評価には個人差が含まれることが確認された．よって本システムではあいづち発話の頻度を抑えながら，適時あいづちを打てるように調整を行った．なお，あいづち応答生成規則については文献 [9][10] を参考にした．応答文として選択する単語数は，ユーザの入力頻度や入力単語数に応じて増加する．この単語数選択に用いる計算を式 (9) に示す．

$$n = C_{words}/100 \qquad (9)$$

ここで $n$ は選択する単語数の基準とし，$int(n+1)$ 語の単語を選択する．ただし $n$ が 0.2 未満の場合には特に成長の初期段階とみなし 1 語とする．

言語獲得初期の幼児は喃語から一語発話を経て二語発話へと段階的に発達することが知られている [4] ため，本システムでは予備実験によって特に 1 語，2 語発話期が多くの言語獲得時期と重なるよう調整して式 (9) を定めた．ただし本システムでは，非自立語である付属語についてスコア比率を下げながらも自立語同様に 1 語として記憶しているため，応答文生成時に付属語が選択された場合には一語発話，二語発話の数に数えないものとした．従って応答文に用いる単語数の基準は自立語の数を指すものとする．

**フィードバック部** 要求発話後，次のユーザの入力を受けて要求発話の成功判定を行い，要求発話に用いた単語の単体スコアおよび共起スコアをそれぞれ更新する．システムの要求と同じ事象を与えられた場合には要求発話成功として式 (10)，(11) から，何も与えられない，又は異なる事象を与えられた場合には要求発話失敗として式 (12)，(13) からそれぞれスコアを求める．

$$s' = s + \Delta s, \quad \text{ただし} \Delta s = notice \qquad (10)$$
$$c' = c + \Delta c, \quad \text{ただし} \Delta c = notice \qquad (11)$$
$$s' = s - \Delta s, \quad \text{ただし} \Delta s = \sqrt{min \cdot s} \qquad (12)$$
$$c' = c - \Delta c, \quad \text{ただし} \Delta c = \sqrt{min \cdot c} \qquad (13)$$

この時 $\Delta s, \Delta c$ となる $notice$ の値は式 (1) によって計算されている．このため，要求発話が成功した場合，すなわち内部パラメータの値が低下している状態でユーザの与えた事象がそのパラメータに対応する事象だった場合には $\Delta s, \Delta c$ の値は必然的に大きくなる．また要求発話が失敗した場合，すなわちあまり低下していないパラメータに対応する事象だった場合には小さくなる．$min$ は成功するまでに繰り返した要求発話の回数を表し，要求発話に失敗するたび下方修正幅が大きくなるように設定した．

## 3. 印象評価実験

### 3.1 実験方法

提案システムの性能を評価するために，他のシステムとの比較実験を行った．本システムは雑談用の対話システムに分類されるため，比較対象は原則として雑談を目的とするテキストベースの対話システムとし，日本語化した ELIZA 型システム [11] を用いた．以下，本システムを AiCha，比較システムを ELIZA と呼ぶ．ELIZA の使用するルール数は 216，キーワード数は 167 とする．AiCha，ELIZA のいずれかから対話を開始し，15 分後にシステムを交代してさらに 15 分間対話を行い，それぞれ対話終了後にそのシステムとの対話で感じた評価をアンケートに記入していただいた．対話実験中は経過時間の計測を行うため，中断する場合は実験を無効とした．

（例）

つめたい ├─┼─┼─┼─┼─┼─●─┼─┤ あたたかい

1　2　3　4　5　6　7

1，2，3および7，6，5はそれぞれ
「非常に」「かなり」「やや」を示す
4は「どちらともいえない」を意味する
図の例は「かなりあたたかい」を選んだ場合

図 3: SD 法におけるアンケート項目の例

表 1: 被験者の内容

| | チャット頻度 | | |
|---|---|---|---|
| | ほぼ毎日 | 数回 | 計 |
| 男性 | 4 | 6 | 10 |
| 女性 | 7 | 3 | 10 |
| 計 | 11 | 9 | 20 |

単位 [人]

アンケートの形式は評定尺度法による使用感の評価と，使用感についての自由記述とした．評価には SD 法 [12] を用いるため，各項目は正反対の意味をもつ形容詞対とし，それを 7 段階に分けて被験者はシステムの印象に最も近いものを選択する．項目の具体例を図 3 に示す．

形容詞対は，過去に日本国内で SD 法を用いて行われた研究の中でも使用頻度の高いものを参考に選んだ [12]．アンケート結果は，対話システムにおいて好ましいと考えられる形容詞の側に 7 点を，正反対の形容詞側に 1 点を割り当てて集計する．図 3 の例では 6 点となる．アンケートでは，片側に常に好ましい形容詞が偏ることのないよう，ばらつきに留意した．アンケートでは最後に関連項目として被験者の年代・性別やパソコン・キーボードの使用暦，使用頻度などについて回答していただいた．被験者の内容を表 1 に示す．

### 3.2 実験結果

実験の結果，全評価項目の評価値平均が 7 段階評価で ELIZA3.3，AiCha4.6 となり，各項目については図 4 のイメージプロフィールを得られた．

はじめに，得られたアンケート結果が信頼できるかどうか，すなわち目的としている特性を測定することができる質問項目であったかどうか，その信頼

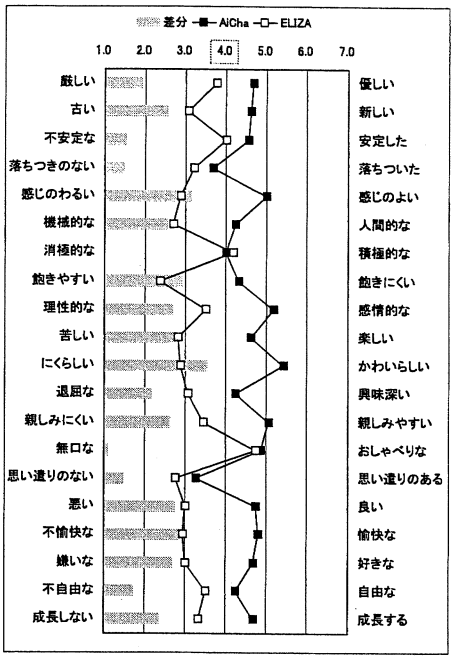



図 4: 対話後の印象のイメージプロフィール

表 2: クロンバックの $\alpha$ 信頼性係数

| | $\alpha$ 信頼性係数 |
|---|---|
| AiCha | 0.879 |
| ELIZA | 0.867 |

性を調べるために式 (14) でクロンバックの $\alpha$ 信頼性係数 [13] を求めた．

$$\alpha = \frac{k}{k-1}\left(1 - \sum_{j=1}^{k} S_j^2 / S_Y^2\right) \qquad (14)$$

ここで $S_i^2$ は項目 $j$ の不偏分散，$S_Y^2$ は $k$ 個の項目全体の不偏分散とする．式 (14) の計算結果を表 2 に示す．

この信頼性係数は質問紙の信頼性を判定するためにもっともよく用いられるもので，$\alpha$ は 0.7 以上であれば良いとする説もあるが，0.8 未満では妥当な尺度とはみなせないとする説もある [14]．

今回の実験では AiCha，ELIZA 両システムに対するアンケート結果のいずれも $\alpha > 0.8$ となったため，このアンケートに用いた質問項目は妥当であったと考えられる．

また，今回の実験では被験者全体で AiCha，ELIZA のどちらのシステムとの対話が先だったか

に偏りが無いため，システムの使用順序による先入観の影響はないと考えられる．

この結果をもとに分散分析を行ったところ $p < .01$ でシステムの違いに有意な差が認められ，ELIZA と比較して AiCha は有意な差をもって良好な評価を得られた．従って図 4 から，対話システムとして特に好ましいと考えられる項目「感じのよい」「親しみやすい」「良い」に関して目立って良い評価を得られたことが分かる．また被験者の性別・チャット経験の差による分散分析の結果，いずれも評価値に有意な差が現れるとは認められなかった．従って AiCha はユーザの性別やチャット経験の差によらず，上記の好ましい評価を得られると考えられる．

さらに，実験から得られた対話データのうち，各被験者が各システムと約 15 分間で何対話行うことができたかというデータは，対話システムにおいて有意義なものだと考えられる．対話数と「親しみやすい」の項目の相関係数を見ると，AiCha との対話数は，評価項目の中でも「親しみやすい」と最も相関が高く（$r = 0.62$），また「親しみやすい」と最も相関が高いのが他のいずれの項目でもなく AiCha との対話数だった．このことから，対話システムが親しみやすければ話が弾んで対話数が多くなり，対話数が多ければ対話システムに対してより親しみを感じるという傾向があると考えられる．両システムとの対話数と，被験者の最近のチャット経験の違いとの関係を図 5 に示す．

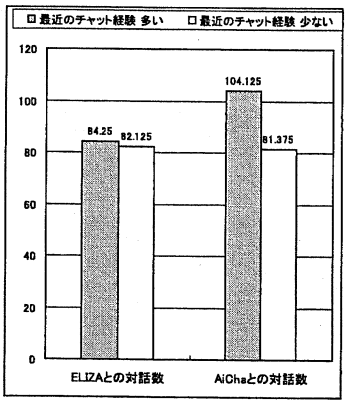



図 5: チャット経験と平均対話数の関係

この図から，最近のチャット経験があまり多くない被験者はどちらのシステムとも同程度の対話数である一方で，チャット経験の多い被験者では AiCha との対話数が増加していることが分かる．このことから，ELIZA では対話数とチャット経験の多少とには関係が見られないが，AiCha ではチャットをよくするユーザに対してより対話数が増加する傾向があると考えられる．さらに，チャットをあまりしないユーザに対しても，他システムと比較して対話数が減少する傾向があるとはいえず，AiCha の有効性の一つを示すことができた．

## 4. 機能評価実験

### 4.1 実験方法

印象評価によるシステムの成長が認められたが，提案した言語獲得能力部分が有効に働いて客観的にも成長が見られるかを実験により検証する．実験には AiCha と同等の言語獲得能力を実装した対話システム ChaChi を用い，さらに ChaChi の言語獲得能力部分のみを除いた対話システム BaseLine を用意して比較実験を行った．被験者には学生から男性 3 名女性 2 名の協力を得，平均約 180 対話の結果からシステムの要求発話の成功・失敗回数をもとに式 (15) を用いて成長度を求めた．

$$m_i = \sum_{i=1}^{N} \{(S_i - F_i)_C - (S_i - F_i)_B\}/N \quad (15)$$

ここで $S$ は成功回数，$F$ は失敗回数，$N$ は被験者数，$C$，$B$ はそれぞれ ChaChi，BaseLine 両システムでの値である．$i$ 対話までの要求発話の成功回数から失敗回数を引いた差分を対話終了まで各システムについてそれぞれ求め，さらに ChaChi での差分から BaseLine での差分を同一被験者ごとに差分を求めることで得られる結果を，被験者全員について平均したものである．両システム間で唯一の違いである言語獲得能力が，実際にどの程度有効であるかを示す一つの指標となる．

### 4.2 実験結果

得られた結果を図 6 に示す．

図 6 の推移から，対話を重ねるに従ってシステムの要求発話の成功率がどのように変化したかを見てとることができる．縦軸のゼロを境界に，正の値が大きいほど ChaChi の要求発話の成功率の増分が BaseLine より大きいことを意味し，逆に負の値になると ChaChi よりも BaseLine の方が要求発話の成功率の増分が大きいことを意味する．例を挙げると，グラフの最後である 197 対話目の値は約 12.7 ポ




図 6: BaseLine に対する ChaChi の言語獲得の推移

イントで，これは 197 対話を行った時点で ChaChi の要求発話の成功度合いが，BaseLine での要求発話の成功度合いに比べておよそ 12.7 回分優れていることになる．従ってこのグラフでは，正の値であることだけでなく，どれだけ単調増加傾向に近い推移が見られるかということも重要である．対話回数の少ない間，すなわち対話初期においてはグラフの数値が負の値になることがあったが，これは ChaChi が連想記憶を行う初期の段階であり，十分な連想記憶単語が獲得されていなかったことが原因であると考えられる．対話回数が増えると正の値に転じ，以降は小規模な減少傾向を示すことがあっても全体としては単調増加傾向を示している．

この結果，対話を続けることで客観的にも成長が見られることが分かった．従って AiCha においても言語獲得能力とそれに伴う成長が客観的に認められたと考えられる．

## 5. まとめ

より良い対話システムの実現を目指して，言語と事象の連想記憶に基づく言語獲得能力を有する対話システムを構築し，印象評価実験及び機能評価実験の結果から提案システムの有効性を確認した．実験の結果提案システムが性別やチャット経験によらず有意に好ましい評価を得られることが確認された．

しかし，「落ちついた」などの評価が中間値を下回る項目について評価値向上の必要があると考えられる．このため，時間経過にともなう内部パラメータ値の変動や実験時間の調整によってユーザの印象評価向上を目指すことを今後の課題としたい．

## 参考文献

[1] Joseph Weizenbaum, "Massachusetts Institute of Technology Department of Electrical Engineering Cambridge", Mass. Communications of the ACM, Volume 9, Number 1, Jan. 1966. http://i5.nyu.edu/ mm64/x52.9265/january 1966.html

[2] http://www.alicebot.org/

[3] Yorick Wilks, ed., Machine Conversations (The Kluwer InterNational Seriesin Engineering and Computer Science), Springer-Verlag New York, LLC., 1999.

[4] 今井むつみ，ことばの学習のパラドックス 認知科学モノグラフ，共立出版，1997.

[5] Susan H. Foster-Cohen，今井邦彦 訳，こどもは言語をどう獲得するのか，岩波書店，2002

[6] http://chasen.naist.jp/hiki/ChaSen/

[7] 土井晃一，大森晃，"あいづちの有無の影響を知るための主観データに基づく会議の質の評価法と評価"，情報処理学会自然言語処理研究会報告，97-NL-118，pp.117-122，1997.

[8] 土井晃一，大森晃，"あいづちを統制したコミュニケーションにおける助詞ねの頻度の変化"，認知科学，Vol.7，No.1，pp.107-111，2000.

[9] 佐藤康将，目良和也，市村匠，山下利之，相沢輝昭，吉田勝美"肯定/否定意図を検出するチャットシステムのためのあいづち生成手法"，第 17 回ファジィシステムシンポジウム講演論文集，pp.513-516，2001.

[10] 佐藤康将，井上貴雄，目良和也，相沢輝昭，"自然言語対話システムのための多様なあいづち生成手法の改良"，言語処理学会第 8 回年次大会発表論文集，pp.248-251，2002.

[11] 木村泰知，荒木健治，桃内佳雄，栃内香次，"遺伝的アルゴリズムを用いた帰納的学習による音声対話処理手法"，電子情報通信学会論文誌 D-II，Vol.J84-D-II，No.9，pp.2079-2091，2001.

[12] 末永俊郎，社会心理学研究入門，財団法人 東京大学出版会，1987.

[13] 岡本安晴，計量心理学—心の科学的表現をめざして，(株) 培風館，2006.

[14] 岸学，妥当性と信頼性. http://www.u-gakugei.ac.jp/~kishilab/validity-reliability.htm